

Feature- und Anforderungsliste: Arboscus-Teamplaner

1. Nutzer, Rollen und Berechtigungen

Ein granulares Rollenkonzept bildet das Fundament für die Datensicherheit und die operative Effizienz innerhalb des Arboscus-Teamplaners. Durch die methodische Trennung von Verantwortlichkeiten wird sichergestellt, dass sensible Informationen – insbesondere medizinische Diagnosen (FR-033) oder private Startadressen – geschützt bleiben, während alle Beteiligten präzise die Daten erhalten, die für ihre operative Tätigkeit notwendig sind. Diese „Scoped Visibility“ dient als zentrales Schutzelement und verhindert Informationsüberlastung sowie unbefugte Datenabflüsse.

- **Administrator (Rollenverwaltung & Systemkonfiguration)**
- **Feature:** Zentrale Nutzer- und Berechtigungssteuerung (FR-001, FR-003).
- **Anforderung:** Einladen, Aktivieren und Archivieren von Konten; Konfiguration atomarer Berechtigungen und Rollen-Templates; Pflege von Stammdaten.
- **Usability:** Rollen-Editor zur Pflege ohne Code-Eingriffe.
- **Mitarbeiter-Vorteil:** Definierte Zugriffsbereiche schützen die Privatsphäre.
- **Admin-Vorteil:** Volle Kontrolle über Systemzugänge und Rechtevergabe.
- **Geschäftsführungs-Vorteil:** Revisionssichere Verwaltung der Belegschaft.
- **Einordnung:** Kern-MVP.
- **PRD-Bezug:** FR-001 bis FR-003.
- **Geschäftsführung (Operative Leitung & Freigabe)**
- **Feature:** Erweiterte Planungssicht und Freigabeinstanz (FR-002, FR-026, FR-050).
- **Anforderung:** Planung und Veröffentlichung von Einsätzen; Genehmigung von Abwesenheiten; formelle Freigabe gesperrter Geräte; Korrektur von Arbeitszeiten.
- **Usability:** Übersicht über Ablehnungsbegründungen und Konfliktwarnungen.
- **Mitarbeiter-Vorteil:** Verbindliche Ansprechpartner für Freigaben und Planung.
- **Admin-Vorteil:** Entlastung bei fachlichen Entscheidungen.
- **Geschäftsführungs-Vorteil:** Volle Transparenz über den operativen Status und Revisionssicherheit.
- **Einordnung:** Kern-MVP.
- **PRD-Bezug:** FR-002, FR-004.
- **Mitarbeiter (Operative Ausführung)**
- **Feature:** Personalisierte Einsatz- und Informationsansicht (FR-004, FR-020).
- **Anforderung:** Sichtbarkeit eigener Einsätze, relevanter Baustelleninformationen und Teammitglieder (nur bei zeitlicher und örtlicher Überschneidung). **Keine Sichtbarkeit von Diagnosen bei Kollegen.**
- **Usability:** Direkter Einstieg in den heutigen Einsatz ohne Suchaufwand.
- **Mitarbeiter-Vorteil:** Schutz sensibler Daten; Fokus auf relevante Aufgaben.
- **Admin-Vorteil:** Reduzierung von Rückfragen durch automatisierte Sichtbarkeit.
- **Geschäftsführungs-Vorteil:** Einhaltung des Prinzips der minimalen Rechtevergabe (Least Privilege).
- **Einordnung:** Kern-MVP.
- **PRD-Bezug:** FR-004, FR-033. Diese Berechtigungen bilden die notwendige Datenbasis, auf der die operative Wochenplanung aufsetzt.

2. Wochenplanung und Mitarbeiterzuweisung

Die visuelle Zusammenführung von Zeit, Ort und Personal löst das Kernproblem fragmentierter Planungsmedien (Excel, Messenger, Papier). Das System schafft eine „Single Source of Truth“, in der Ressourcenkonflikte proaktiv identifiziert werden.

- **Interaktiver Wochen- und Monatskalender**
- **Feature:** Visuelle Einsatzplanung (FR-005, FR-009, FR-014).
- **Anforderung:** Darstellung der Arbeitswoche (primär) und eines rollierenden Vier-Wochen-Horizonts; Zuweisung von Mitarbeitern zu Baustellen mit exakten Zeiten oder Halbtagsvorlagen.
- **Usability: Drag-and-Drop-Funktionalität** zum Verschieben und Tauschen von Mitarbeitern; visuelle Auswahlkarten zur Reduktion von Menütiefen.
- **Mitarbeiter-Vorteil:** Verlässliche Vorschau auf die kommende Arbeitsbelastung.
- **Admin-Vorteil:** Hohe Anpassungsgeschwindigkeit bei kurzfristigen Planänderungen.
- **Geschäftsführungs-Vorteil:** Vermeidung von Leerlauf oder Überplanung durch visuelle Kapazitätskontrolle.
- **Einordnung:** Kern-MVP.
- **PRD-Bezug:** FR-005, FR-009, FR-010, FR-038. Jeder Einsatz ist untrennbar mit einer Baustelle verknüpft, die als zentrales Datenobjekt alle operativen Informationen bündelt.

3. Baustellen, Tätigkeiten und Informationen

Die Baustelle verknüpft operative Informationen mit Umweltfaktoren. Sie dient als Informationsknotenpunkt für den Außeneinsatz.

- **Baustellenverwaltung & Tätigkeitskatalog**
- **Feature:** Operative Baustellendokumentation (FR-007 bis FR-011).
- **Anforderung:** Anlage von Baustellen mit Standort, Farbe und Pflicht-Tätigkeiten aus dem administrativ erweiterbaren Katalog.
- **Tätigkeitskatalog (Kern-MVP):** Baumpflege, Baumkontrolle, Bodensanierung, Schädlinge, Fassadenkletterei, Baumfällungen, Baumsicherung, Diagnose, Sturmschäden, Flächenräumung, Baubegleitung, Maschinenverleih (SRC-003).
- **Usability:** Tätigkeiten als direkt sichtbare Mehrfachauswahl-Checkboxes.
- **Mitarbeiter-Vorteil:** Mobile Verfügbarkeit aller Briefings, Notizen und Aufgaben am Einsatzort.
- **Admin-Vorteil:** Standardisierung der Tätigkeiten für konsistente Datenqualität.
- **Geschäftsführungs-Vorteil:** Strukturierte Informationsweitergabe sichert die Ausführungsqualität.
- **Einordnung:** Kern-MVP .
- **PRD-Bezug:** FR-007 bis FR-011, SRC-003.
- **Wetterbasierte Einsatzinformation**
- **Feature:** Baustellenbezogenes Wetter (FR-043 bis FR-049).
- **Anforderung:** Anzeige von Temperatur, Niederschlag, Windböen und DWD-Warnungen für heute und den Folgetag; Abruf basierend auf Baustellenkoordinaten.
- **Wichtig:** Das Wetter dient ausschließlich der Information (**Advisory-only**). Es löst **keine** automatischen Arbeitsstopps oder Absagen aus (FR-048).
- **Usability:** Hervorhebung einsatzrelevanter Tagesabschnitte.

- **Mitarbeiter-Vorteil:** Frühzeitige Vorbereitung auf Witterungsbedingungen (PSA, Ausrüstung).
- **Admin-Vorteil:** Unterstützung der Entscheidungsfindung bei Planungsanpassungen.
- **Geschäftsführungs-Vorteil:** Erhöhung der Arbeitssicherheit durch prominente Warnanzeigen ohne Haftungsautomatismus.
- **Einordnung:** Kern-MVP.
- **PRD-Bezug:** FR-043 bis FR-049, SRC-009. Änderungen an diesen Objekten triggern den Veröffentlichungsprozess, um die Verbindlichkeit der Kommunikation zu wahren.

4. Konflikte, Veröffentlichung und Bestätigung

Die automatisierte Konflikterkennung verhindert Fehlplanungen und stellt die Verbindlichkeit der Kommunikation sicher.

- **Konfliktprüfung & Planveröffentlichung**
- **Feature:** Validierter Planungs-Workflow (FR-015, FR-018, FR-025).
- **Anforderung:** Blockierende Konflikte verhindern die Veröffentlichung: Doppelbelegung, genehmigter Urlaub, Krankheit oder gesperrte Ressourcen.
- **Usability:** Klare visuelle Markierung von Konflikten vor der Speicherung.
- **Mitarbeiter-Vorteil:** Ausschluss widersprüchlicher Anweisungen.
- **Admin-Vorteil:** Systemseitige Absicherung gegen menschliche Übertragungsfehler.
- **Geschäftsführungs-Vorteil:** Minimierung operativer Störungen durch validierte Pläne.
- **Einordnung:** Kern-MVP.
- **PRD-Bezug:** FR-015 bis FR-019.
- **Bestätigung & Begründete Ablehnung**
- **Feature:** Verbindlichkeits-Zyklus (FR-011, FR-012, FR-021).
- **Anforderung:** Gesammelte Wochenbestätigung durch Mitarbeiter. Bei „Wesentlichen Änderungen“ (Zeit/Ort) ist eine punktuelle Neubestätigung zwingend. Ablehnungen erfordern Pflichttext und Kategorie.
- **Usability:** Ein-Klick-Bestätigung für den gesamten Wochenplan.
- **Mitarbeiter-Vorteil:** Formeller Kanal zur Meldung von Verfügbarkeitsproblemen.
- **Admin-Vorteil:** Sofortige Transparenz über ungeklärte Einsatzstati.
- **Geschäftsführungs-Vorteil:** Audit-relevante Dokumentation der Einsatzakzeptanz.
- **Einordnung:** Kern-MVP. Das System reagiert auf ausstehende Rückmeldungen durch automatisierte Eskalationslogiken.

5. Benachrichtigungen und Eskalationen

Das Benachrichtigungssystem erhöht die Prozessgeschwindigkeit und reduziert manuelle Rückfragen durch Push-Informationen.

- **Ereignisbasierte Benachrichtigung**
- **Feature:** Multi-Channel-Meldungen (FR-013, FR-024, FR-054).
- **Anforderung:** In-App- und E-Mail-Benachrichtigung bei neuen Plänen, Änderungen oder Zeitkorrekturen.
- **Usability:** Direkter Deep-Link aus Benachrichtigungen in die App-Ansicht.
- **Mitarbeiter-Vorteil:** Aktiver Informationsfluss ohne Holschuld.
- **Admin-Vorteil:** Entfall manueller Telefonate zur Planbekanntgabe.

- **Geschäftsführungs-Vorteil:** Beschleunigte Rückmeldezyklen durch die **24-Stunden-Erinnerungsregel** .
- **Einordnung:** Kern-MVP.
- **PRD-Bezug:** FR-013, FR-024, FR-040. Diese Prozesssicherheit wird durch die präzise Abbildung individueller Qualifikationen ergänzt.

6. Fähigkeiten und Abwesenheiten

Die Planungsqualität wird durch den Abgleich von Qualifikationen und Fehlzeiten sichergestellt, um Teamlücken frühzeitig zu schließen.

- **Qualifikations- und Abwesenheitsmanagement**
- **Feature:** Kompetenzbasierte Planung (FR-017, FR-028, FR-030).
- **Anforderung:** Zuweisung pflegbarer Fähigkeiten zu Mitarbeitern; Abgleich mit Baustellenprofilen („Fähigkeitslücken“). Verwaltung von Urlaub (mit Genehmigung) und Krankheit (sofortige Sperre).
- **Fokus:** Datenschutzkonforme Abbildung – Teammitglieder sehen Abwesenheit, aber **keine Diagnosen** (FR-033).
- **Usability:** Visuelle Warnung bei fehlenden Kompetenzen im Team-Mix.
- **Mitarbeiter-Vorteil:** Fachgerechter Einsatz entsprechend der eigenen Qualifikation.
- **Admin-Vorteil:** Übersicht über reale Verfügbarkeit und Kompetenzverteilung.
- **Geschäftsführungs-Vorteil:** Einhaltung von Sicherheitsstandards durch qualifiziertes Personal.
- **Einordnung:** Kern-MVP. Neben dem Personal werden auch technische Ressourcen zentral koordiniert.

7. Geräte, Fahrzeuge und Schadensmeldungen

Die zentrale Ressourcenverwaltung vermeidet Stillstandszeiten und sichert den Werterhalt des Maschinenparks.

- **Ressourcenreservierung & Schadensdokumentation**
- **Feature:** Aktives Ressourcen-Monitoring und **Impact-Propagation** (FR-023, FR-024, FR-041).
- **Anforderung:** Eindeutige Erfassung von Ressourcen; zeitbezogene Reservierung.
Kritisch: Ein gemeldeter Ausfall wird automatisch auf **alle** betroffenen zukünftigen Reservierungen propagiert (FR-024).
- **Usability:** **Foto-Pflicht** bei schweren oder sicherheitskritischen Schäden (FR-041). Sprachnotizen mit Review-Funktion.
- **Mitarbeiter-Vorteil:** Sicherheit über die Einsatzbereitschaft der Ausrüstung vor Ort.
- **Admin-Vorteil:** Automatische Warnung bei Doppelbelegungen oder technischen Defekten.
- **Geschäftsführungs-Vorteil:** Lückenlose Historie; administrative Freigabe gesperrter Geräte als Compliance-Gate.
- **Einordnung:** Kern-MVP.
- **PRD-Bezug:** FR-023 bis FR-026, FR-041. Die Ressourcennutzung ist eng mit der Erfassung der Arbeitszeit verknüpft.

8. Arbeitszeiterfassung

Das System fokussiert auf eine outdoor-taugliche Zeiterfassung ohne komplexe Lohnlogik im MVP, um die Fehleranfälligkeit im Feld zu minimieren.

- **Mobiler Zeit-Timer & Freigabe**
- **Feature:** Einsatzbezogene Zeiterfassung (FR-027 bis FR-030).
- **Anforderung:** Start/Stop-Timer nur aus geplanten Einsätzen; 10-Stunden-Warnung bei Überschreitung der täglichen Arbeitszeit. Freigabe durch GF/Admin.
- **Wichtig:** Im MVP erfolgt **keine Lohn- oder Geldwertberechnung** (FR-030).
- **Usability:** Großflächiger Start/Stop-Button (optimiert für Baustellennutzung).
- **Mitarbeiter-Vorteil:** Digitale Dokumentation ersetzt manuelle Zettelwirtschaft.
- **Admin-Vorteil:** Saubere Datenbasis für Folgesysteme.
- **Geschäftsführungs-Vorteil:** Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes durch automatisierte Warnungen.
- **Einordnung:** Kern-MVP. Die Bereitstellung dieser Funktionen erfolgt mobil-optimiert über eine Web-Architektur.

9. Mobile Nutzung, PWA und Offline-Zugriff

Die PWA-Strategie adressiert die instabile Netzabdeckung auf Baustellen und gewährleistet Prozesskontinuität.

- **Installierbare Web-App (PWA)**
- **Feature:** Outdoor-Resilienz (FR-032, FR-033, NFR-001).
- **Anforderung:** Installation auf dem Homescreen; **lesender Offline-Zugriff** auf bereits geladene Einsatzdaten, Adressen und Kontakte.
- **Usability:** Kennzeichnung veralteter (Offline-)Daten zur Vermeidung von Fehlinterpretationen.
- **Mitarbeiter-Vorteil:** Zugriff auf Briefings auch im Funkloch.
- **Admin-Vorteil:** Hohe Akzeptanz durch native-ähnliche Benutzererfahrung.
- **Geschäftsführungs-Vorteil:** Unabhängigkeit von der Mobilfunkinfrastruktur am Einsatzort.
- **Einordnung:** Kern-MVP.
- **PRD-Bezug:** FR-032, FR-033. Für die administrative Datenpflege stehen erweiterte Werkzeuge zur Verfügung.

10. Filter, Export und Import

Datenschnittstellen und personalisierte Sichten minimieren den administrativen Pflegeaufwand.

- **Daten-Schnittstellen & Sichten**
- **Feature:** Administrative Datenwerkzeuge (FR-005, FR-035, FR-036).
- **Anforderung:** Speicherung persönlicher Filterkombinationen; PDF-Export der Wochenplanung.
- **CSV-Import:** Begrenzt auf **Stammdaten** (Mitarbeiter, Ressourcen, Baustellen). **Zwingend:** Preview-Funktion zur Validierung vor dem Import (FR-036).
- **Usability:** Export unter strikter Wahrung der Sichtbarkeitsrechte.
- **Mitarbeiter-Vorteil:** Schneller Zugriff auf individualisierte Ansichten.
- **Admin-Vorteil:** Effiziente Ersteinrichtung und Datensicherung.
- **Geschäftsführungs-Vorteil:** Erstellung physischer Backup-Pläne (Druck) für Notfälle.
- **Einordnung:** Erweiterter MVP-Umfang. Die qualitative Systembedienung folgt spezifischen Outdoor-Gestaltungsrichtlinien.

11. Usability und Barrierearmut

Das Design-Prinzip „Grobe Hände / Outdoor“ stellt sicher, dass die Anwendung unter widrigen Bedingungen (Licht, Handschuhe, Vibration) bedienbar bleibt.

- **Outdoor-taugliches Interface**
- **Feature:** Kontextoptimiertes Design (NFR-001 bis NFR-004).
- **Anforderung: Große Touch-Ziele** ; hohe Kontraste; Minimierung von Dropdowns zugunsten von Karten/Chips.
- **Wichtig:** Informationen und Status dürfen **niemals allein durch Farbe** kommuniziert werden (NFR-004/019).
- **Usability:** Eine klare primäre Aktion pro Ansicht.
- **Mitarbeiter-Vorteil:** Frustfreie Bedienung unter Zeitdruck.
- **Admin-Vorteil:** Minimaler Schulungsbedarf.
- **Geschäftsführungs-Vorteil:** Hohe Datenqualität durch reduzierte Bedienfehler.
- **Einordnung:** Kern-Anforderung.Sicherheits- und Datenschutzrahmenbedingungen bilden das regulatorische Gerüst.

12. Sicherheit, Datenschutz und Audit

Der Teamplaner balanciert Transparenz und Datenschutz durch technische Maßnahmen wie Row Level Security (RLS).

- **Sicherheitsarchitektur & Auditierung**
- **Feature:** Revisionssichere Datenhaltung (SEC-001 bis SEC-018).
- **Anforderung:** Transportverschlüsselung; serverseitige Autorisierung; Audit-Logs für sensible Änderungen.
- **Verzicht auf Tracking:** Kontinuierliches **GPS-Tracking ist technisch ausgeschlossen** (NOGOAL-002), um Nutzerakzeptanz und Datenschutz zu wahren.
- **Usability:** Transparenz über Zeitkorrekturen für den betroffenen Mitarbeiter.
- **Mitarbeiter-Vorteil:** Gewissheit über den Schutz der Privatsphäre.
- **Admin-Vorteil:** Schutz gegen unbefugte Datenzugriffe.
- **Geschäftsführungs-Vorteil:** Compliance-konforme digitale Einsatzplanung.
- **Einordnung:** Kern-Anforderung.Zur Erwartungssteuerung folgt die Abgrenzung des aktuellen Projektumfangs.

13. Nicht-Ziele und offene Entscheidungen

Eine klare Projektabgrenzung schützt den Fokus auf den operativen Kern-MVP.

- **Nicht-Ziele (Abgrenzung):**
- Keine Lohn-, Gehalts- oder Buchhaltungsberechnung (NOGOAL-001).
- **Kein GPS-Tracking oder Geofencing** (NOGOAL-002).
- Keine ERP-, Lager- oder Beschaffungssoftware (NOGOAL-003).
- Keine automatischen wetterbasierten Arbeitsstopps (FR-048).
- Keine Planungsökonomie (Kosten/Erlöse) im MVP (Post-MVP-Epic).
- **Offene Entscheidungen / Richtungsentscheidungen:**
- **Hosting:** Richtungsentscheidung für **Supabase in der Region Frankfurt (EU)** (ADR-001).
- **E-Mail-Provider:** Brevo oder interner Dienst (OFFEN).
- **Retention:** Rechtliche Klärung der Löschrufen (OFFEN).
- **System-Validierung (Pilot-Baseline):**

- Der Pilot muss mindestens **12 aktive Mitarbeiter** und **3 parallele Baustellen** erfolgreich abbilden (SRC-007, SRC-014).

Abschließende Übersichten

1. Wichtigste Features des Kern-MVP

Feature, Operativer Nutzen

Visuelle Wochenplanung, Zentrale „Single Source of Truth“ für alle Einsätze.

Konflikt-Engine, Automatische Sperre bei Doppelbelegung oder Urlaub.

Baustellendetails, "Alle Infos (Ort, Navigation, Aufgabe) mobil verfügbar."

Bestätigungs-Workflow, Verbindlichkeit durch digitale Quittierung der Woche.

Ressourcen-Status, Transparenz über defekte oder gesperrte Ressourcen.

Schadensmeldung (Foto), Beweisnahe Dokumentation mit Foto-Pflicht (FR-041).

Arbeitszeit-Timer, Einfache Zeiterfassung ohne Zettelwirtschaft.

Baustellenwetter & Warnung, Arbeitssicherheit durch informative DWD-Integration.

PWA & Offline-Zugriff, Einsatzfähigkeit auch in Gebieten ohne Netzabdeckung.

Impact-Propagation, Defekte Ressourcen werden auf alle künftigen Pläne geflaggt.

2. Wichtigste Usability-Features

1. **Grobe Hände / Große Touch-Ziele:** Optimiert für die Bedienung unter Baustellenbedingungen.
2. **Keine Dropdowns:** Reduktion der Klicktiefe durch sichtbare Auswahlkarten und Chips.
3. **Barrierefreie Status-Anzeige:** Informationen werden nie allein über Farbe vermittelt (NFR-004).
4. **High-Contrast-UI:** Spezielle Gestaltung für Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung.
5. **Lesender Offline-Cache:** Informationen bleiben auch ohne Funkverbindung verlässlich abrufbar.

3. Größte Vorteile nach Nutzergruppe

Mitarbeiter, Administrator, Geschäftsführung

Klarheit: Sofortige Übersicht über Arbeitsort und Team ohne Rückfragen., Effizienz:

Schnelles Planen per Drag-and-Drop und Stammdaten-Import., Revisionssicherheit:

Haftungsschutz durch 10h-Warnung und Geräte-Audits.

Sicherheit: Rechtzeitige Warnung vor Unwettern und defekter

Ausrüstung., Fehlervermeidung: Systemseitiger Schutz vor Doppelbelegungen und

Urlaubsfehlern., Transparenz: Echtzeit-Status über operative Fortschritte und Schäden.

Datenschutz: Keine Bewegungsprofile; Krankheitsdiagnosen bleiben privat., Zentralisierung:

Alle Informationen in einem System statt in Messenger-Gruppen., Haftungsschutz:

Dokumentierte Gerätefreigaben und Arbeitszeit-Compliance.